Avaliação Continuada 04

Questão 2 (Algoritmo Guloso)

(Paradas em hotéis) Suponha que você deseja fazer uma viagem parando para dormir no menor número possível de hotéis. Você dispõe de uma lista $x[1..n]$ contendo a posição de cada um dos n hotéis disponíveis ao longo da estrada, em ordem crescente. Observe que os hotéis são numerados de 1 até n. A posição de um hotel é o km da estrada onde o hotel está localizado, e, para simplificar, vamos assumir que estas posições são distintas. Sua viagem vai iniciar no hotel 1 (localizado na posição $x[1]$), e vai terminar no hotel n (localizado na posição $x[n]$). Para não viajar muito cansado, você aceita percorrer no máximo D km por dia. Assuma que a distância entre dois hotéis consecutivos é no máximo D, pois caso contrário não teríamos solução viável.

Uma estratégia intuitiva é parar no hotel mais distante da última parada que não ultrapasse D km de distância. Resta mostrar que esta estratégia fornece uma solução ótima.

Escolha gulosa: hotel mais distante que não ultrapasse D km da última parada.

```
Exemplo:
D = 12
x[]:    0          5      8      11       15   17
        |----------|------|------|--------|----|---
hotel:  1          2      3      4        5    6
        |--------------------------|
                     12
O hotel mais afastado do 1o hotel sem ultrapassar 12km é o hotel 4.
```

Após escolher o próximo hotel u, o subproblema resultante consiste em determinar o menor número de paradas em hotéis da posição $x[u]$ até $x[n]$, sem ficar mais de D km sem parar. Ou seja, o que muda do problema original para o subproblema é apenas a posição inicial.

a. Para mostrar que a estratégia gulosa é ótima, basta mostrar que sempre é possível adaptar uma solução ótima para que ela contenha a próxima escolha gulosa. Portanto, mostre que a sentença abaixo é verdadeira:
"Seja $G = [u_1, u_2, \ldots, u_m]$ uma solução gulosa segundo o critério acima, com $u_1 = 1, u_m = n$ e $u_i < u_{i+1}$ para todo $1 \leq i < n$.
Seja $O = [v_1, v_2, \ldots, v_\ell]$ uma solução ótima qualquer cujo k-ésimo hotel é o primeiro hotel diferente da solução gulosa G, com $1 < k < \ell$, $v_1 = 1$, $v_\ell = n$ e $v_i < v_{i+1}$ para todo $1 \leq i < n$. Ou seja, $v_i = u_i$ para todo $1 \leq i < k$, e $v_k \neq u_k$.
Mostre que é possível construir uma solução viável trocando u_k por elementos de O

, sem piorar o valor da solução ótima O."

Observe que $\ell \leq m$, pois O é uma solução ótima. Além disso, a solução O tem mais de k hotéis, pois caso contrário teríamos $v_k = n$ e $u_k = n$, mas estamos assumindo que $v_k \neq u_k$.

b. Forneça o pseudocódigo e a complexidade do algoritmo guloso.